

Caso de Estudio: Control de Vibraciones en una Prensa Hidráulica

En una planta automotriz, se instala una prensa de estampado cuya masa es de 1,200 kg. Para evitar que las vibraciones dañen la estructura del edificio, la prensa se monta sobre un sistema de 4 resortes idénticos colocados en paralelo. El sistema debe oscilar con un período (T) de 0.8 segundos. El uso de resortes en paralelo se justifica principalmente por la necesidad de aumentar la rigidez global del sistema y garantizar la estabilidad mecánica de cargas pesadas.

Problema

1. Determinar la constante elástica equivalente (K_e).
2. Calcular la constante de rigidez (k) de cada uno de los 4 resortes.
3. calcular la frecuencia
4. Calcular la velocidad máxima de la prensa para una amplitud de 0.05 m.

Solución

1. Constante Elástica Equivalente (K_e)

La constante elástica equivalente K_e es un parámetro físico que representa la rigidez total de un sistema compuesto por varios resortes agrupados

Para encontrar la rigidez total del sistema se utiliza la ecuación del período del Movimiento Armónico Simple:

$$T = 2\pi\sqrt{m/K_e}$$

Elevamos ambos lados al cuadrado:

$$T^2 = 4 \pi^2 (m/Ke)$$

Despejamos

$$Ke = (4\pi^2 m) / T^2$$

Sustituyendo valores:

$$Ke = [4(3.1416)^2(1200)] / (0.8)^2$$

Resolver las potencias

$$\pi^2 = (3.1416)^2$$

$$\pi^2 = 9.8696$$

$$T^2 = (0.8)^2$$

$$T^2 = 0.64$$

Resolver el numerador

$$4 \times 9.8696 \times 1.200$$

$$= 39.4784 \times 1.200$$

$$= 47.374,08$$

Dividir entre el denominador

$$Ke = 47.374,08 / 0.64$$

$$Ke = 74.022 \text{ N/m}$$

Resultado:

$$Ke \approx 74,022 \text{ N/m}$$

2. Constante de cada resorte (k)

La constante de rigidez de un resorte o constante elástica, (k) es una propiedad física que mide la fuerza necesaria para estirarlo o comprimirlo una determinada distancia. A mayor valor de (k), más rígido es el resorte y más fuerza se requiere para deformarlo.

Para resortes en paralelo:

$$Ke = k1 + k2 + k3 + k4$$

Como los 4 son iguales: $Ke = 4k$

Despejar k

$$k = K_e / 4$$

Sustituir valores

$$k = 74,022 / 4$$

Resultado

$$18,505.5 \text{ N/m}$$

3. Cálculo de la Frecuencia

La frecuencia indica cuántas oscilaciones realiza el sistema cada segundo.

Fórmula

$$F = 1/T$$

Sustitución

$$F = 1/0,8$$

Resolución

$$F = 1,25 \text{ Hz}$$

La prensa realizará aproximadamente 1,25 oscilaciones por segundo.

4. Velocidad Máxima

Fórmula:

$$v = (2\pi/T) \sqrt{(A^2 - x^2)}$$

La velocidad máxima ocurre cuando la prensa pasa por la posición de equilibrio.

Por lo tanto:

$$x = 0$$

Sustituir $x = 0$

$$v_{\max} = (2\pi/T) \sqrt{(A^2)}$$

Simplificar

$$v_{\max} = (2\pi/T)A$$

Sustituir valores y Resolver numerador

$$v_{\max} = (2 \times 3,1416 / 0,8) \times 0,05$$

$$2 \times 3,1416$$

$$= 6,2832$$

Dividir por el período

$$6,2832 / 0,8$$

$$= 7,854$$

Multiplicar por la amplitud

$$7,854 \times 0,05$$

$$= 0,3927$$

Resultado

$$V_{\max} \approx 0,393 \text{ m/s}$$

Cuando la prensa atraviesa la posición de equilibrio alcanza una velocidad máxima de 0,393 m/s.

Link Imagen

<https://metalfforming-ar.com/1-4-two-point-straight-side-press.html>

Otra imagen de referencia

